Carrito de la compra

Aplicación web con Spring Boot y Thymeleaf

José Javier Torres Cantero

Práctica 1

27 de octubre de 2026

Memoria descriptiva de arquitectura, funcionalidades y ejecución

1. Arquitectura

La aplicación adopta una arquitectura web por capas. La clase `CarritoApplication` inicia Spring Boot y activa el escaneo de componentes del paquete principal. Los controladores MVC reciben las peticiones HTTP y preparan el modelo para las vistas Thymeleaf; los servicios concentran las operaciones y validaciones; y `ProductRepository`, basado en Spring Data JPA, proporciona el acceso a la entidad persistente `Product`.

El modelo de producto almacena identificador, nombre y precio decimal. El catálogo se conserva en una base de datos H2 en memoria. El servicio del carrito guarda los identificadores de los productos en el ámbito de la sesión HTTP, por lo que cada visitante mantiene su propio carrito mientras dura la sesión.

2. Funcionalidades

- Página de inicio y catálogo público de productos.
- Alta, edición y eliminación de productos, restringidas al rol administrador.
- Carrito de compra por sesión, con operaciones para añadir y quitar artículos y volver al catálogo.
- Inicio y cierre de sesión mediante Spring Security, con control de acceso a las rutas de administración.
- Descarga del catálogo como sentencias SQL desde `/admin/export`.

3. Tecnologías y configuración

El proyecto utiliza Java 21, Spring Boot 4.1.2, Maven, Spring Web MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA, Hibernate, H2 y Spring Security. No depende de Lombok ni de complementos adicionales del IDE: los constructores y métodos de acceso están escritos en el código fuente.

La base de datos es volátil: sus datos se reinician al detener la aplicación. El nombre inicial de administrador es `admin`; por seguridad, la contraseña no está incluida en el repositorio. Antes de arrancar la aplicación se debe definir `CARRITO_ADMIN_PASSWORD`. En Windows, puede establecerse en la terminal con `$env:CARRITO_ADMIN_PASSWORD=üna-clave-local"`; en Eclipse o STS, se configura como variable de entorno de la ejecución. Opcionalmente, `CARRITO_ADMIN_USERNAME` permite cambiar el usuario.

4. Importación, ejecución y pruebas

Se requiere un JDK 21. Para importar el proyecto en Eclipse o Spring Tool Suite (STS), se descomprime el ZIP y se selecciona *File > Import > Maven > Existing Maven Projects*; como directorio raíz se elige la carpeta `carrito`, que contiene `pom.xml`. Tras resolver las dependencias, en STS se puede ejecutar `CarritoApplication.java` como *Spring Boot App*; en Eclipse sin Spring Tools, como *Java Application*.

También se puede iniciar desde una terminal situada en el proyecto:

- Windows: `.\mvnw.cmd spring-boot:run`.
- Linux o macOS: `sh ./mvnw spring-boot:run`.

La aplicación queda disponible en http://localhost:8080. Las pruebas automatizadas se ejecutan con `.\mvnw.cmd clean verify` en Windows o `sh ./mvnw clean verify` en Linux y macOS. El proyecto se ha validado con siete pruebas de persistencia, rutas, permisos, autenticación, operaciones del carrito y exportación SQL.

La comprobación funcional incluye consultar `/products`, iniciar sesión en `/login`, gestionar productos desde la administración, verificar las operaciones del carrito en `/cart` y descargar la exportación SQL. Las operaciones de escritura usan protección CSRF; al verificarlas con Postman se debe conservar la sesión y enviar el token CSRF.